

Chapitre II

Systèmes de numération – Arithmétique binaire

I) Introduction

Les informations traitées par un ordinateur peuvent être de différents types (texte, nombres, etc.) mais elles sont toujours représentées et manipulées par l'ordinateur sous forme binaire. Toute information sera traitée comme une suite de 0 et de 1. L'unité d'information est le chiffre binaire (0 ou 1), que l'on appelle *bit* (pour *binary digit*, chiffre binaire). Le **codage** d'une information consiste à établir une **correspondance entre la représentation externe (habituelle) de l'information (le caractère 'A' ou le nombre 28 par exemple), et sa représentation interne** dans la machine, qui est une **suite de bits**.

II) Différentes bases – Méthodes de changement de base

Avant d'aborder la représentation des différents types de données (caractères, entiers naturels, nombres réels), il est nécessaire de se familiariser avec la représentation d'un nombre dans une base quelconque. Nous utiliserons essentiellement les **bases 2, 8, 10 et 16**.

Habituellement, on utilise la base 10 pour représenter les nombres, c'est-à-dire que l'on écrit à l'aide de 10 symboles distincts (0,1, 2,...9), les chiffres.

En base **b**, on utilise **b** chiffres compris entre 0 et (b-1). Notons a_i la suite des chiffres utilisés pour écrire un nombre

$$N = (a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_i \dots a_1 a_0)_b \quad \text{avec } 0 \leq a_i \leq (b-1)$$

a_0 est le chiffre des unités.

- En décimal, $b = 10$, $0 \leq a_i < 10$;
- En binaire, $b = 2$, $a_i = 0 \text{ ou } 1$: 2 chiffres binaires, ou bits ;
- En octal, $b = 8$, $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 7\}$
- En hexadécimal, $b = 16$, $a_i \in \{0, 1, \dots, 9, A, B, C, D, E, F\}$. Par convention, on symbolise par un seul caractère les nombres décimaux 10 à 15 car ce sont des **chiffres** en base 16.

A=10 B=11 ; C=12.....F=15

1°) Représentation de nombres entiers

Soit N représenté dans la base b par :

$$N = (a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_i \dots a_1 a_0)_b$$

Pour convertir ce nombre en son **équivalent décimal**, il suffit par définition d'affecter à chaque chiffre le poids correspondant et d'effectuer le calcul de la somme pondérée. Ainsi on a :

$$N = a_n.b^n + a_{n-1}.b^{n-1} + \dots + a_i.b^i + \dots + a_1.b^1 + a_0.b^0$$

Exemples :

- $(11010)_2 = 1.2^4 + 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 0.2^0 = (26)_{10}$

- $(54)_8 = 5.8^1 + 4.8^0 = (44)_{10}$
- $(9C5)_{16} = 9.16^2 + C.16^1 + 5.16^0 = (2501)_{10}$

2°) Représentation de nombres fractionnaires

Soit $N = (a_n a_{n-1} \dots a_i \dots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m})_b$

Pour convertir N en base 10, on affecte à chaque chiffre du nombre en base b son poids:

- * aux chiffres de la partie entière on affecte les puissances de b positives (idem que pour les nombres entiers)
- * aux chiffres de la partie fractionnaire on affecte les puissances de b négatives

Ainsi on écrit la somme pondérée suivante :

$$N = a_n.b^n + a_{n-1}.b^{n-1} + \dots + a_i.b^i + \dots + a_1.b^1 + a_0.b^0 + a_{-1}.b^{-1} + a_{-2}.b^{-2} + \dots + a_{-m}.b^{-m}$$

$$= \sum a_i.b^i$$

Exemple : Conversion de $(1011,101)_2$ en base 10

$$N = 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 + 1.2^{-1} + 0.2^{-2} + 1.2^{-3}$$

$$N = (11,625)_{10}$$

3°) Conversion d'un nombre entier décimal en base b

Méthode : Divisions successives par b

Pour convertir un nombre décimal N en son équivalent dans le système de numération de base b, on procède à des divisions successives par b jusqu'à obtenir un quotient nul. Les différents restes des divisions donnent l'écriture du nombre N dans la base b.

Exemple : Conversion de $(29)_{10}$ en base 2

29	2
14	
7	2
3	1
1	1
0	0

$(11101)_2$

$29 = (35)_8$

Sens de lecture des restes

Les restes des divisions sont lus du poids le plus fort vers le poids le plus faible. Ainsi : $(29)_{10}$
 $= (11101)_2$

4°) Conversion d'un nombre décimal fractionnaire en base b

- La conversion de la partie entière est effectuée de la même façon que pour un nombre entier décimal.
- La conversion de la partie fractionnaire peut être réalisée à l'aide de la méthode suivante :

La méthode consiste à faire la suite d'opérations suivantes :

- multiplier la partie fractionnaire par la base b
- extraire la partie entière, celle-ci correspond au 1^{er} chiffre de la partie fractionnaire du nombre dans la base b
- extraire la partie entière du résultat
- répéter ce procédé autant de fois que cela est nécessaire pour obtenir les chiffres suivants de la partie fractionnaire et ceci jusqu'à ce que le résultat de la soustraction soit nul (partie fractionnaire finie) ou jusqu'à obtenir la précision souhaitée (partie fractionnaire infinie)

Exemple 1 : Conversion de $(0,375)_{10}$ en base 2

$$0 = (0)_2$$

P.F		b		P.E	(P.F. * b) - P.E.
0,375	x	2 = 0,75		0	0,75 - 0 = 0,75
0,75	x	2 = 1,5		1	1,5 - 1 = 0,5
0,5	x	2 = 1		1	1 - 1 = 0

$$\Rightarrow (0,375)_{10} = (0,011)_2$$

$$2,375 = (10,011)_2$$

Exemple 2 : Conversion de $(0,45)_{10}$ en base 2

P.F		b		P.E
0,45	x	2 = 0,9		0
0,9	x	2 = 1,8		1
0,8	x	2 = 1,6		1
0,6	x	2 = 1,2		1
0,2	x	2 = 0,4		0
0,4	x	2 = 0,8		0
0,8	x	2 = 1,6		1
0,6	x	2 = 1,2		1
0,2	x	2 = 0,4		0
0,4	x	2 = 0,8		0
0,8	x	2 = 1,6		1

.....

On retrouve la séquence 1100 qui se répète de façon infinie.

$$(0,45)_{10} = (0,01 \text{ 1100 1100} \dots \text{1100})_2$$

5°) Cas particuliers des bases 2, 8 et 16

Ces bases correspondent à des puissances de 2 (1, 3 et 4), d'où des passages de l'une à l'autre très simples. Les bases 8 et 16 sont pour cela très utilisées en informatique, elles permettent de représenter rapidement et de manière compacte des configurations binaires.

La base 8 est appelée notation *octale*, et la base 16 notation *hexadécimale*.

• Passage binaire - Octal

Pour convertir un nombre binaire en octal, il suffit de regrouper les chiffres du nombre binaire par tranche de 3 chiffres en partant :

- * de la gauche de la virgule pour la **partie entière**,
- * de la droite de la virgule pour la **partie fractionnaire**.

On remplace ensuite chaque **triplet** de bits ainsi obtenu par le **chiffre octal** correspondant en effectuant une simple sommation pondérée.

Exemple :

Convertir en octal $N = (1111101,01101)_2$

$$\begin{array}{ccc} 001 & 111 & 101 \\ 1 & 7 & 5 \end{array}, \quad \begin{array}{cc} 011 & 010 \\ 3 & 2 \end{array} \Rightarrow N = (175,32)_8$$

Pour passer de l'octal au binaire on fait l'opération inverse.

Exemple :

Convertir en binaire $N = (746,021)_8$

$$\begin{array}{ccc} 7 & 4 & 6 \\ 111 & 100 & 110 \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} 0 & 2 & 1 \\ 000 & 010 & 001 \end{array} \Rightarrow N = (111100110,000010001)_2$$

• Passage binaire - Hexadécimal

D'une façon analogue à la conversion binaire octal, la conversion binaire hexadécimal est obtenue en regroupant les bits par tranches de 4 bits et en remplaçant chaque tranche par la valeur correspondante obtenue par simple sommation pondérée.

Exemple :

Convertir en hexadécimal $N = (101011,11011101)_2$

$$\begin{array}{ccc} 0010 & 1011 & 1101 & 1110 & 1000 \\ 2 & B & D & E & 8 \end{array} \Rightarrow N = (2B,DE8)_{16}$$

L'opération inverse permet le passage Hexadécimal-binaire

Exemple : Convertir en binaire $N = (40A, FC)_{16}$

$$\begin{array}{ccc} 4 & 0 & A & F & C \\ 0100 & 0000 & 1010 & 1111 & 1100 \end{array} \Rightarrow N = (10000001010,111111)_2$$